

打造 Copilot FinOps Agent

GitHub Copilot SDK × Microsoft Foundry
從有證據的分析，
到需要人核准的 Agent。

HANDS-ON · PYTHON 3.13 · 3 LABS

分析與決策 → 申請與核准 → 選配上雲



1. 按照 docs/environment-prep.md 準備好環境
2. Clone 到本機
3. 使用IDE打開



<https://reurl.cc/k9kKqq>

Launchpad NEXT DIMENSION

講師入口 → 繁體中文

動手實驗

登入你的 Workshop。

Workshop 憑據與 GitHub Copilot 存取。

工作坊 ID

devdays

學員 ID

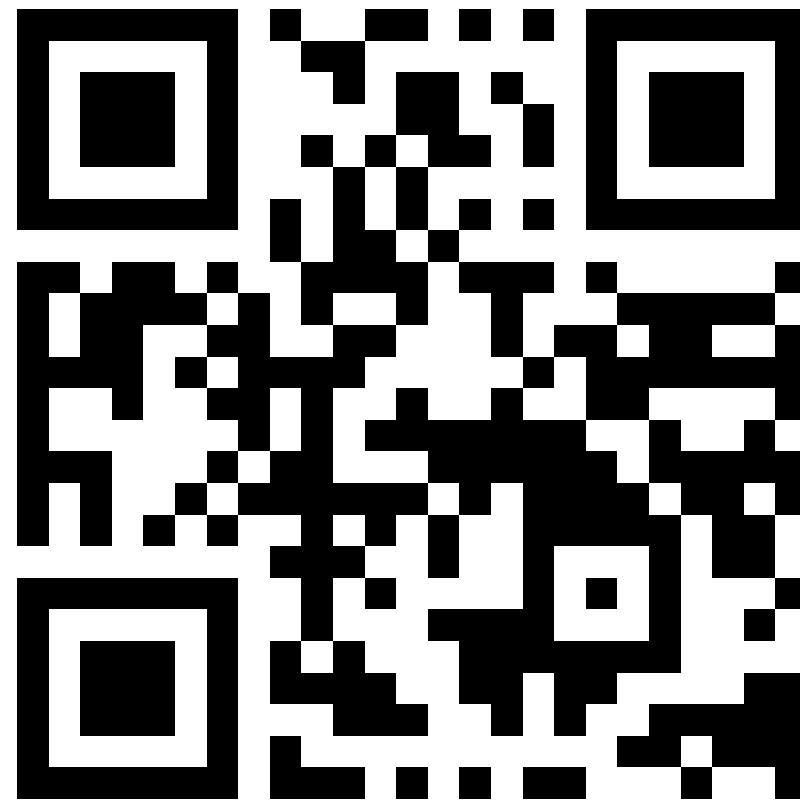
例如: student-001

講師為每位學員分配了唯一學員 ID(如 student-001),請使用分配給你的那個。

邀請碼

.....

登入 →



<https://launchpad.itdnd.us/>

 Launchpad NEXT DIMENSION

講師入口 → →  繁體中文 

歡迎加入 devdays Workshop

devdays-040

登出



Workshop 憑據

取得用於工作坊試驗的憑據

取得憑證 →



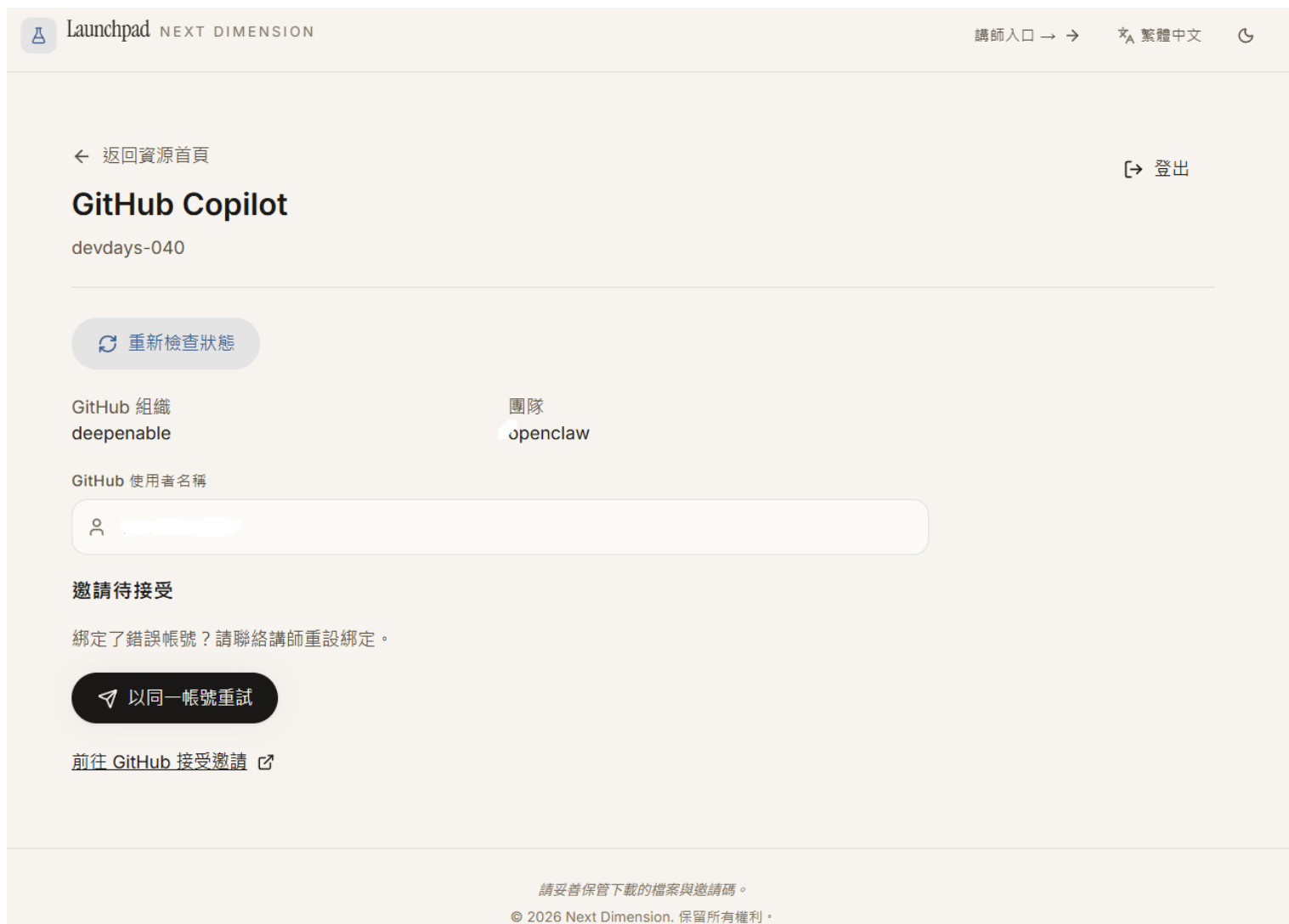
GitHub Copilot

自助取得 GitHub Copilot AI Credit

開啟 →

請妥善保管下載的檔案與邀請碼。

© 2026 Next Dimension. 保留所有權利。



綁定 Github account



OPENING / FROM EVIDENCE TO ACTION

FinOps Agent 協助查成長原因、預估月底用量；人決定要改善什麼。

「本月 AI credits 成長異常。
原因是什麼？月底可能用多少？
哪兩個方案值得先做？」

用量最多的團隊，一定最浪費嗎？

- 看見成長

對齊兩期範圍，再找成長來源。

- 查到原因

比較工作量與成果，不只看排行。

- 選擇方案

比較品質與預期影響；
加額仍由管理者核准。

課程流程 / 三個 Lab

跟著實作進度往下走；Lab 3 也可以看講師示範。

START

準備

環境與情境

Chat 登入
SDK 另需認證

ANALYSIS

01

Lab 1

Agent + Skill
原因與兩方案

HUMAN REVIEW

02

Lab 2

SDK 接線
申請與人核准

OPTIONAL

03

Lab 3 | 選配

Foundry deploy
或預部署 Demo

TAKEAWAYS

帶走

延伸與收尾

限制、討論
成果與清理

GitHub Copilot 是什麼？

在 IDE、GitHub 或命令列取得 AI 開發協助；可用功能依環境、方案與政策而異。

開發者的協作助手

理解程式 一起完成工作

你提供目標與背景，
也保留最後的判斷。

寫程式

補全、產生或修改程式片段。

讀程式

解釋程式、錯誤與可能的修正。

做任務

協助規劃變更、補測試與 review。

FinOps：花費增加，帶來什麼成果？

FINOPS / 用成本、工作量與品質做取捨

不是一味降成本；工程、財務與業務一起決定，哪些支出值得、哪些可以改善。

COST / 成本

多花在哪裡？

對齊兩期範圍
找出成長來源
不只看總用量排行

OUTCOME / 成果

工作真的變多？

看不同的成功成果
比同類工作的單位成本
執行次數不等於成果

ACTION / 選擇

哪個方案先做？

比較風險與品質
改善效率或支持工作
增加額度不是節省

FinOps Agent 協助查證與比較；預算和品質的取捨仍由人決定。

FINOPS / UNIT ECONOMICS

比較兩期時，要對齊工作類型、期間長度與成功定義。

每成功成果成本 = 同範圍的成本 ÷ 不重複的成功成果數

同一筆工作重跑多次，不會自動變成多個成果。

先定義成功

通過相同品質檢查
才算一個成果

再核對工作量

執行次數不等於成果數
必要重試不能直接刪除

最後看變化

工作變多，或單位成本升高？
兩者需要不同的處理

Lab 1 用 **roster** 定義成果、**workflows** 查證；不拿不同任務的單位成本排名個人。

FINOPS / 問題 → 證據 → 決定

由 /finops-investigation 引導；每次只查下一個問題需要的證據，不是一串全跑的腳本。

你要回答的問題	使用的工具	回答前要確認
成長從哪裡來？	trend / breakdown	兩期期間、單位與來源
花費有對應成果嗎？	roster / workflows	成功定義、全量 summary
月底與方案怎麼估？	forecast 600 / options	USD 600 情境；成果查核後選案

先查明原因、完成月底估算與兩案決策；之後才匯出 **evidence**，選做 /finops-dashboard。

DATA OVERVIEW / OCTO-DEMO

本期 2026/9/1–9/22；比較期 8/1–8/22，都是 22 天的合成資料，不是即時帳單。

10

GitHub 範例帳號

34,906.67

本期淨用量 / AI credits

349.07

本期用量費用 / USD

各部門費用 (**USD**；小計各自四捨五入，合計可能差 **0.01**)



這些名字，就是 10 個教學帳號

DATA OVERVIEW / WHO IS WHO

用量 / 費用期間：2026-09-01 至 09-22 UTC；先認得帳號，團隊的工作背景由 roster 按需查。

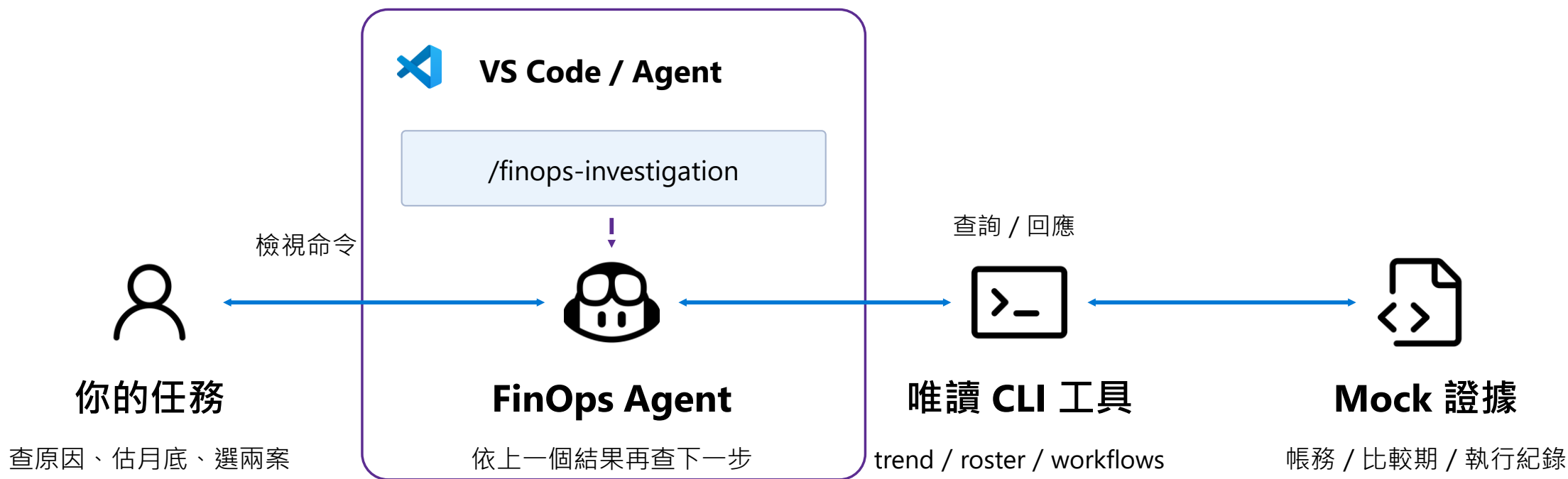
GitHub 帳號	部門	AI credits (net)	費用 (USD)	課程中的用途
alice	平台工程	3,886.67	38.87	一般範例成員
bob	平台工程	1,980.00	19.80	一般範例成員
carol	AI Lab	10,266.67	102.67	Lab 2 的 User
dave	AI Lab	7,333.33	73.33	一般範例成員
erin	行動應用	3,080.00	30.80	一般範例成員
frank	行動應用	2,053.33	20.53	一般範例成員
grace	資安	4,766.67	47.67	一般範例成員
heidi	資安	880.00	8.80	一般範例成員
ivan	未歸屬	660.00	6.60	未歸屬用量
judy	未歸屬	—	—	缺值案例 (延伸)
合計 (原始資料加總後取兩位)		34,906.67	349.07	9 個帳號有資料

「—」不是 0；小計四捨五入可能差 0.01。Admin 是角色，不是另一個計費帳號。

Lab 1 : Agent 按證據選工具查原因

LAB 01 / 簡易架構

Skill 提供調查方法；IDE Agent 使用 terminal 查本機資料，學員檢視每次命令與回應。



先看 **terminal tool history** 與證據，再作決定；完成調查後才匯出資料或選做 **dashboard**。

Lab 1：交給 Agent 一個調查任務

LAB 01 / 操作重點 1

在 repo 根目錄用 Agent 模式呼叫 skill；先不附整包 brief、完整資料或講師答案。

VS CODE COPILOT CHAT / AGENT

/finops-investigation

本月 **AI credits** 成長異常。

請找出主要原因，預估月底用量，提出兩個改善方案

先猜，再讓 Agent 查證

展開 terminal tool history，
檢查實際命令與回應。

整理成一頁決策摘要

原因、月底估算、兩案與未選理由。
你確認後，再要求儲存。

Lab 1：查原因，再從三個方案選兩個

LAB 01 / 操作重點 2 · 選案與辯護

取得 roster / workflow 證據後才看 options；每個方案都要有負責人、品質條件與衡量方法。

用量成長，成功成果也增加嗎？

同類工作、同一成功定義，才能比單位成本。

多跑幾次，是否真的多了產出？

核對 revision、產物與模型；retry 不一定多餘。

A 修正重複觸發

確認不需要的重複產物
保留必要 checks 與 retry

B 簡單任務換模型

先做同任務的品質試跑
品質相同才估算省多少

C 短期增加預算

支持剩餘工作並約定檢視
多出的額度，不是節省

選兩個並交代理由，也說明為何沒有選第三個；沒有唯一標準答案。

Lab1



把 Copilot 的 Agent 能力放進程式

把調查得到的工作需求交給個人 Agent 申請；後端仍負責身份、工具範圍與核准。

IDE AGENT / LAB 1

Copilot Agent + Skill

人提出目標、檢視命令。

Agent 逐次查證與比較方案。

人確認調查結果與選案。

程式化整合 / LAB 2

GitHub Copilot SDK

App 建立對話、提供自訂工具。

接收回答與工具執行事件。

適合放進自己的服務或介面。

carol 還有 60 個 **migration** 批次；先查需要多少，再申請 150 → 220。

INTRO / GITHUB COPILOT SDK

理解這三個概念，就能看懂 Lab 2 的 harness 接線。

SESSION

建立對話

聊天紀錄不代表目前預算。

TOOLS

接上自訂工具

程式驗證參數與權限。

EVENTS

接收回傳事件

顯示回答與工具執行結果。

應用程式仍要自己負責

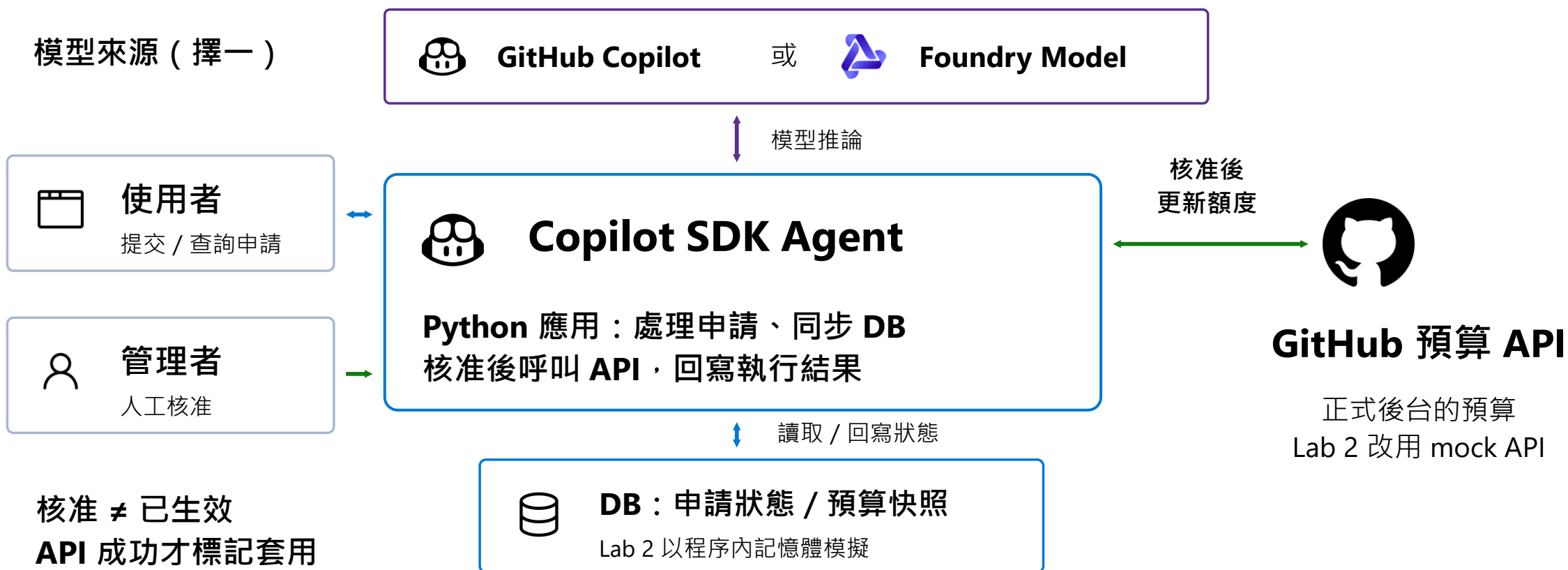
DB 申請狀態、預算 API 串接、權限檢查與人工核准。

Lab 2 User 只拿個人工具；模型不能自行核准加額。

Lab 2：核准後，由 Agent 更新 GitHub

LAB 02 / 預算整合流程

正式整合流程；Lab 2 使用 mock API，DB 以記憶體模擬。核准仍由人決定。



Lab 2：接上一個 factory，啟動 Demo

LAB 02 / 操作重點 1

只修改 `starter/src/finops_agent/demo_connection.py`；其他工具、畫面與核准邏輯已提供。

PYTHON / HARNESS FACTORY EXCERPT

```
from .budget_demo import USER_INSTRUCTIONS

def build_demo_harness(service: BudgetDemo):
    return CopilotFinOpsHarness(
        service.toolbox,
        custom_tools=service.user_tools(),
        instructions=USER_INSTRUCTIONS,
    )
```

只給 carol 的工具

`get_my_costs`
`get_my_savings`
`request_budget_increase`

接線後啟動

```
python -m finops_agent demo
```

開啟 User / Admin 兩頁

Lab 2：不是模型說核准，就算核准

LAB 02 / 操作重點 2 · 驗證邊界

人核准後仍要呼叫預算 API；API 成功才更新生效狀態，Lab 2 使用 mock。

INITIAL / USD

開始

限額	150
已用	102.67
剩餘	47.33

PENDING / USD

使用者申請

限額	150
已用	102.67
剩餘	47.33

APPROVED / USD

核准 + API 成功

限額	220
已用	102.67
剩餘	117.33

request_budget_increase

只接受 new_limit、reason

+ user="alice" → 拒絕；不能換人。

假設核准且 API 成功，仍說剩 47.33？

重查 get_my_costs，

核對預算 API、DB 狀態與 audit。

Lab2

An abstract graphic in the bottom right corner of the slide. It features several overlapping, flowing lines in shades of blue, purple, and pink. These lines are composed of many thin, parallel strokes, creating a sense of motion and depth. Scattered around these lines are small, glowing particles or dots in similar colors, adding to the dynamic and futuristic feel of the design.

Agent 寫好後，誰讓它持續運行？

Microsoft Foundry Agent Service：建置、部署與擴展 AI Agent 的受管平台。

從程式到服務

託管 Agent 讓應用呼叫

不是另一個模型，
也不是自動授權所有動作。

部署與版本

把 Agent 部署成可呼叫的端點。

託管與伸縮

由平台管理執行環境與運算資源。

身份與觀測

整合身份、權限及觀測能力。

INTRO / MICROSOFT FOUNDRY AGENT SERVICE

我們已經有 Python 工具與 Copilot SDK harness，所以沿用既有程式。

PROMPT AGENT

Prompt：以設定為主

設定模型、指示詞與工具。

由平台執行 Agent 流程。

適合不需自訂 runtime 邏輯的需求。

HOSTED AGENT / 本課

Hosted：保留自己的程式

保留 Python 與 SDK 邏輯。

可用原始碼或容器方式部署。

平台負責執行程式，並提供服務端點。

Frameworks

Choose your framework and build your agents your way



GitHub Copilot



Claude Code



OpenAI Codex



OpenClaw



NanoClaw



Hermes



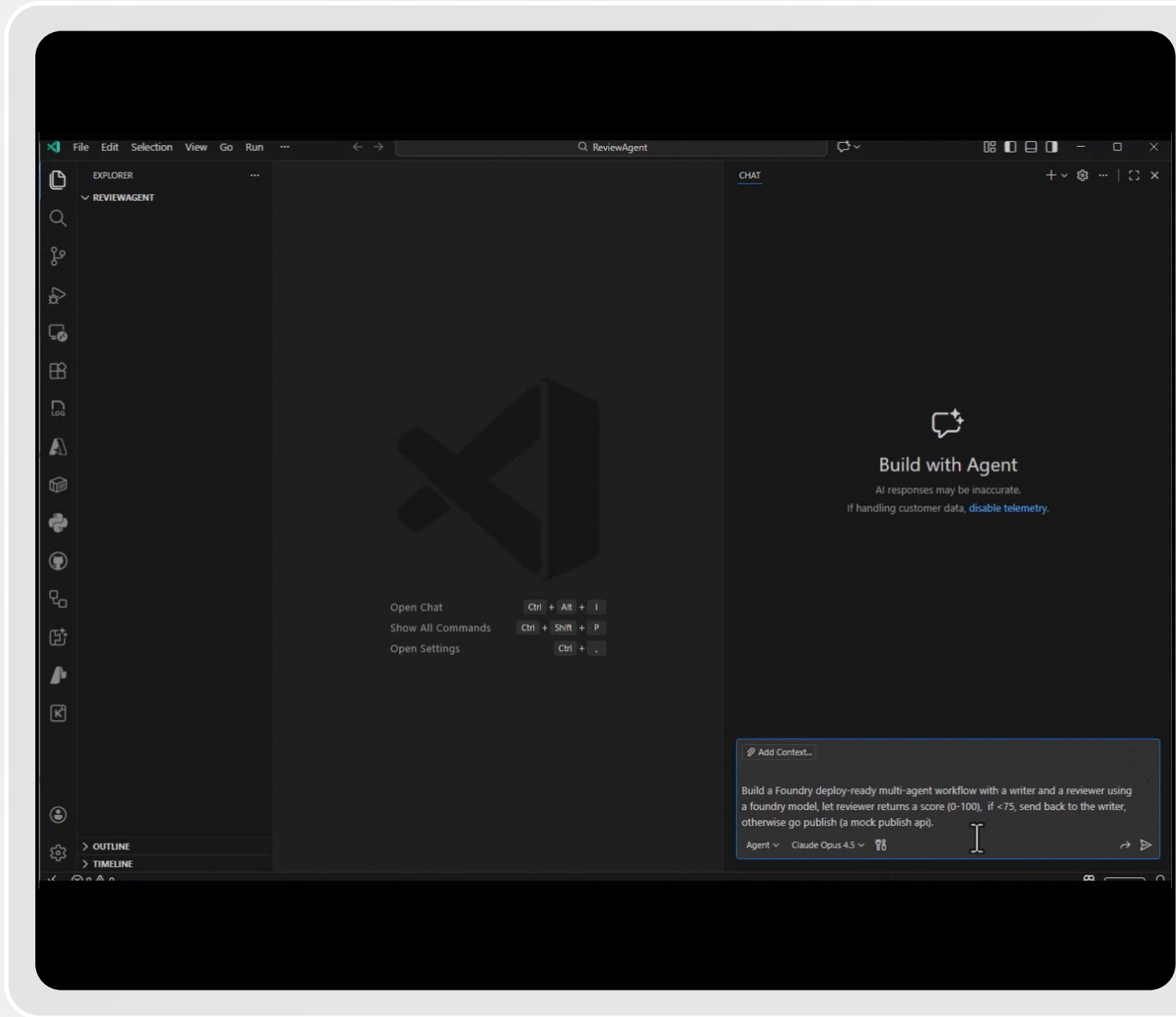
LangGraph



AutoGen

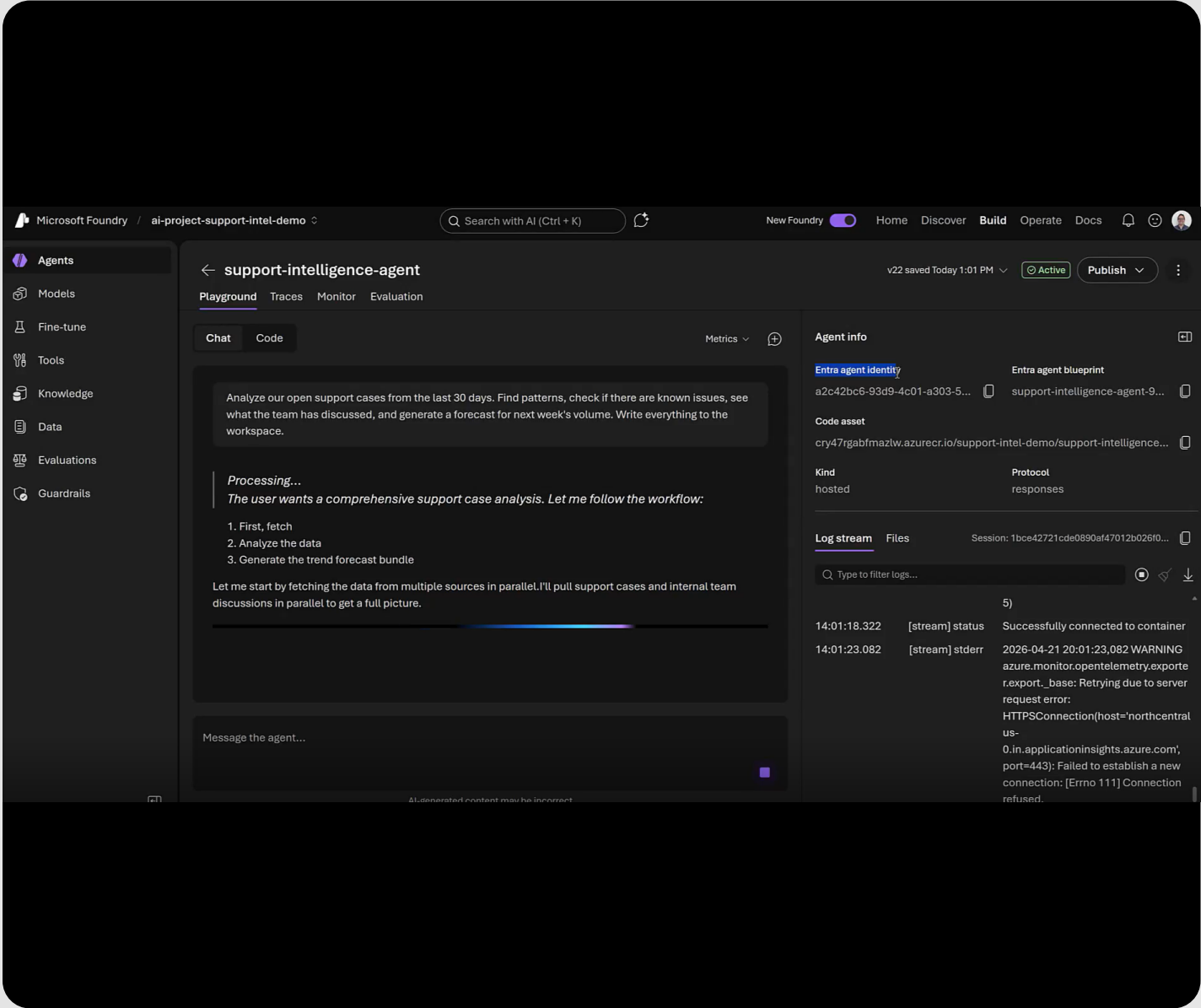
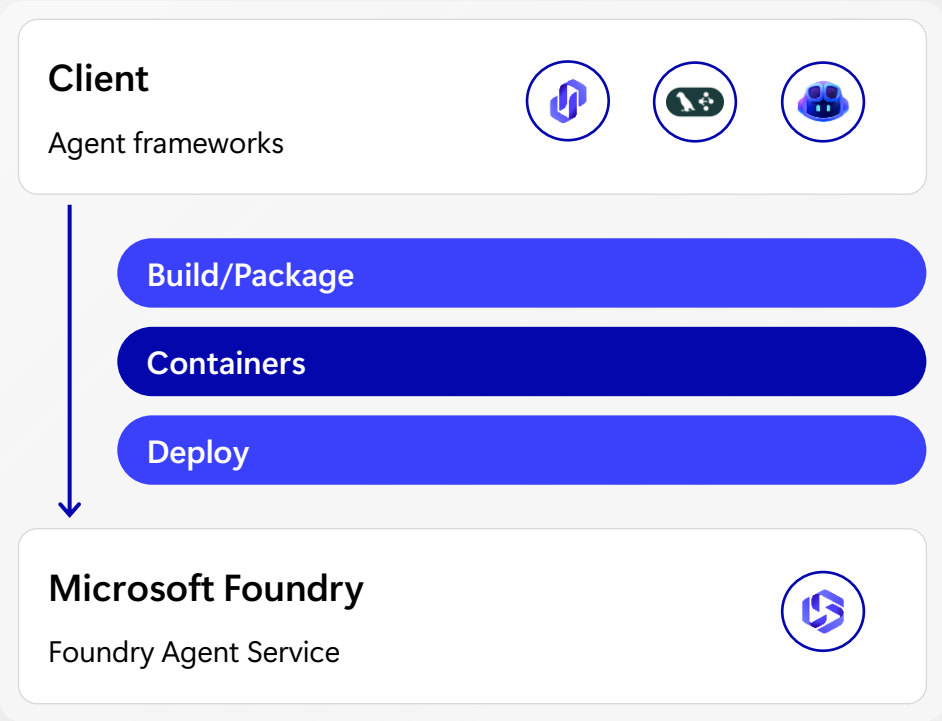


Microsoft Agent Framework



Hosted agents

Deploy custom-code agents built with open agent frameworks into Foundry Agent Service



Agent distribution

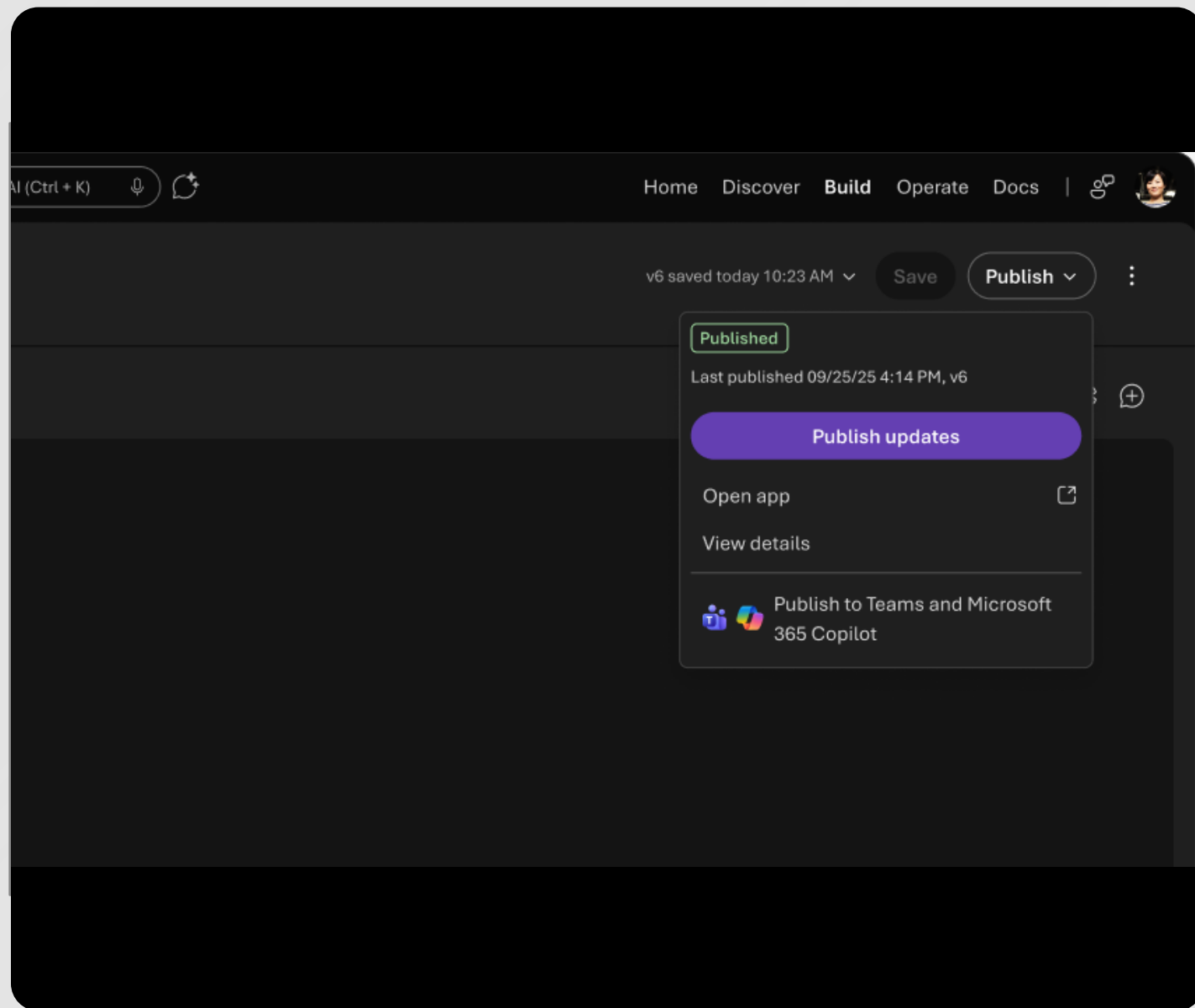
Take agents built with Foundry and make them available instantly in M365 Copilot and Teams Chat



Foundry
Agent Service



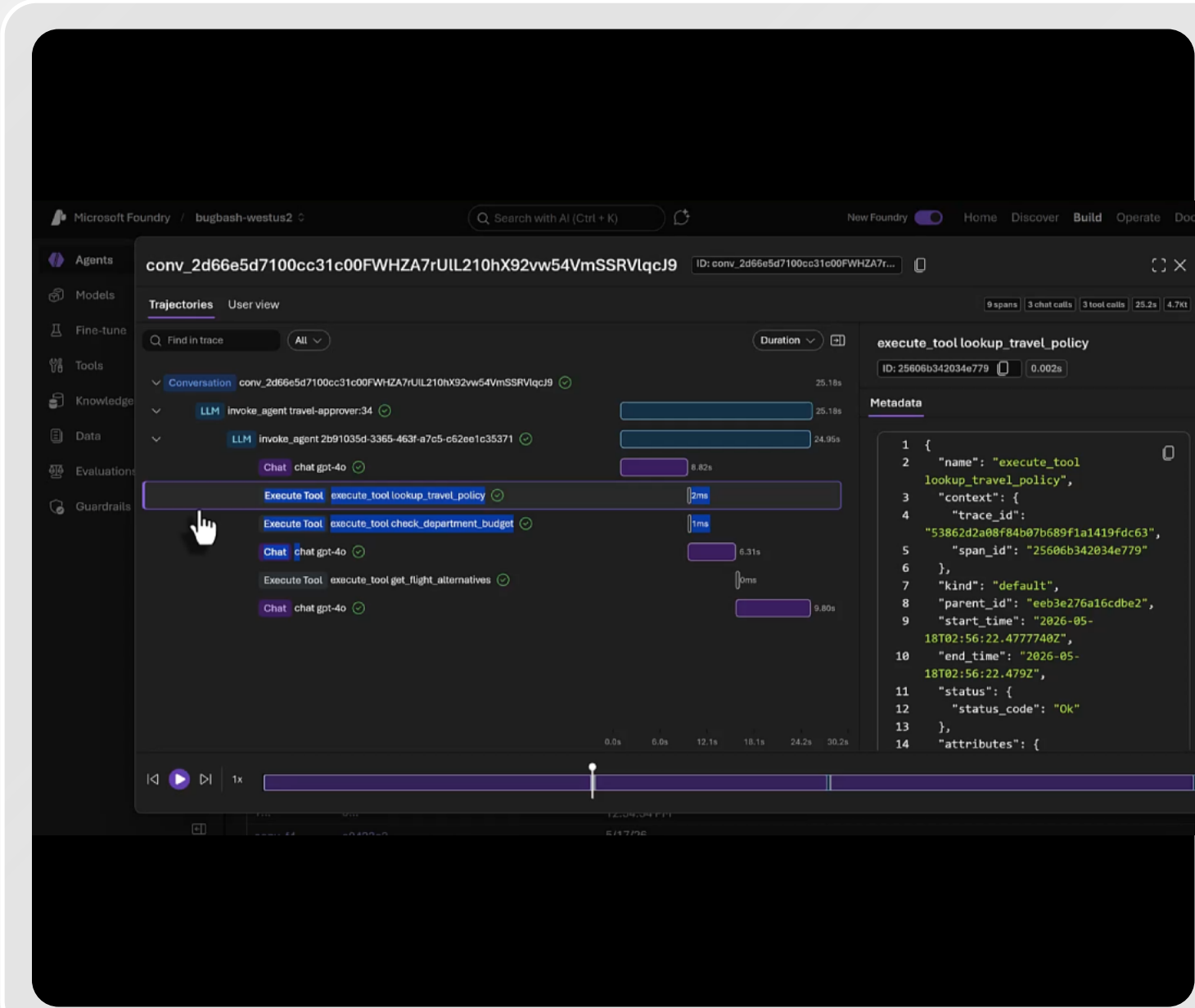
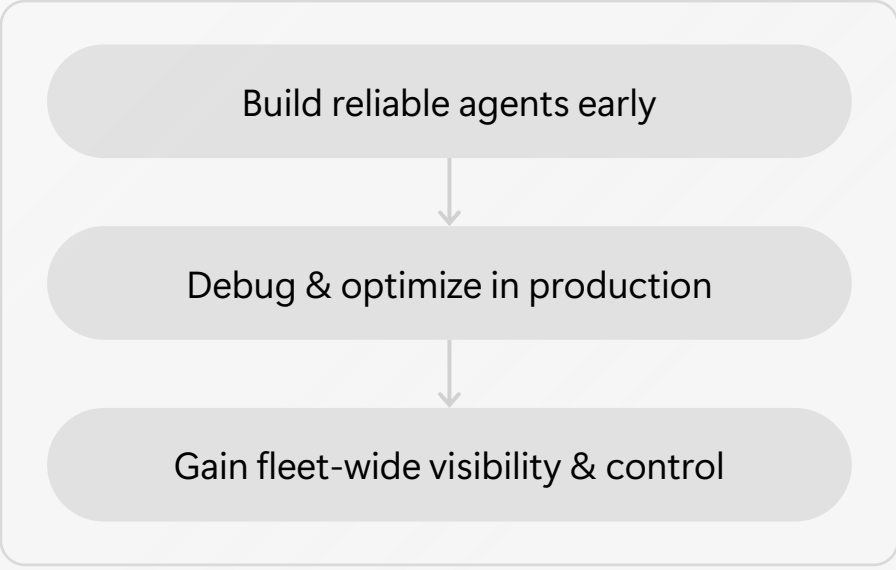
Teams
and Copilot



Observability

Out-of-the-box evaluations, tracing, and continuous monitoring wire with no extra plumbing

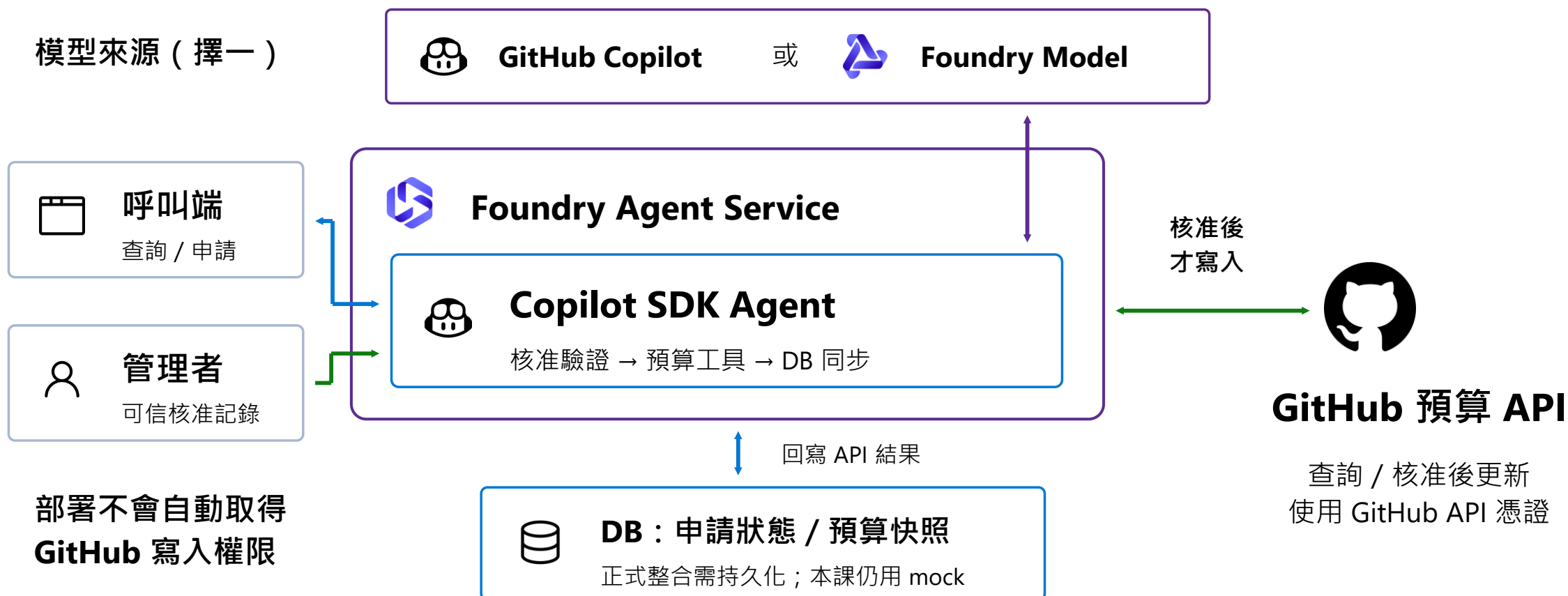
Evaluate, monitor, trace, govern and optimize



Lab 3：託管 Agent，串接 GitHub API

LAB 03 / 託管後的整合架構・選配

Agent Service 執行程式；DB、GitHub API 與各自權限仍由應用串接。本課 Hosted 範例維持 mock。



Lab 3：部署、提問、看結果

LAB 03 / 操作重點 1

在 starter/ 執行；使用手冊完整區塊，保留設定與錯誤處理。部署受阻就改 Demo。

1 Deploy `azd deploy finops-agent --no-prompt`

前提：個人預建環境與模型權限已就緒，不現場建立新資源。

2 Invoke `azd ai agent invoke --protocol invocations ``
`-f .\request.example.json`

使用教材的 JSON 檔案，避免 PowerShell 引號解析或 BOM 問題。

3 Monitor `azd ai agent monitor`

預設顯示近期 console logs；加上 --follow 才會持續顯示新紀錄。

Lab 3：有回應，就算成功嗎？

LAB 03 / 操作重點 2 · 判斷證據

若同一份資料答出不同金額，即使 HTTP 200，也要核對工具結果與資料範圍。

欄位示意 | 不是本次遠端執行結果

reply 的預期重點

AI Lab · 17,600.00 credits · USD 190.67

2026-09-01 至 09-22 UTC

invocation_id: <本次遠端 ID>

tool_calls: ["rank_department_consumption"]

backend: mock

實際 ID、工具清單與回應，必須取自遠端。

Host 啟動 ≠ 模型可用

/readiness 200 不是端到端成功。

工具開始 ≠ 工具成功

tool_calls 記的是開始呼叫的名稱。

有回答 ≠ 答案正確

核對數字、期間、單位與工具結果。

console logs ≠ 完整 trace；需另行配置。

今天驗證了什麼，還不能保證什麼？

TAKEAWAYS / 從實作回到工程判斷

把三個 Lab 的成果與限制分開，避免把教學成功直接當成 production-ready。

階段	完成後可驗證	還不能據此認定	正式環境還要
Lab 1	查原因、比成功成果 估月底、選兩個方案	節省假設已變成實績	可信資料與更新機制 品質 / 成本成效量測
Lab 2 User	個人工具 + 人核准 更新後重新查詢	已有正式登入 / RBAC 或可靠的持久稽核	身份授權、持久狀態 並行 / 重試 / 稽核
Lab 3	選做完成：核對遠端結果 觀摩：判讀示範證據	可直接投入正式環境 或已有完整 trace	權限、trace 與留存 容量 / 成本與品質

先找證據、明確限制權限，再驗證結果。

WRAP-UP / CLEANUP

保留原始碼與合成資料的分析成果；不要留下活動憑證或真實組織資料。

1

關閉程序

停止本機 demo / host
關閉角色頁面
Mock 狀態隨程序結束

2

撤銷與移除認證

撤銷活動用 token
清除 shell 認證
不提交 .env / session / audit

3

雲端統一回收

由主辦方依私人清單處理
學員不刪共用資源
不要對共用環境 azd down

APPENDIX / KEEP FOR FOLLOW-UP

完整步驟請看教材；功能與部署語法，請對照官方文件及教材固定的套件版本與部署設定。

WORKSHOP REPOSITORY

<code>environment-prep.md</code>	環境、認證與個人資源
<code>student-lab.md</code>	命令、TODO 與成果核對
<code>instructor-guide.md</code>	帶課節奏與 Demo 備援
<code>architecture.md</code>	架構、身份與核准邊界
<code>troubleshooting.md</code>	分層排障與安全還原

OFFICIAL LINKS / CLICK TO OPEN

[GitHub Copilot SDK](#)[Foundry : Deploy your own code](#)[GitHub billing usage API](#)[Copilot usage metrics](#)[GitHub budget API](#)

操作請看 docs/；skills 位於 .github/skills/，完整情境與答案留在講者備註。

APPENDIX / 依問題查詢，不把所有工具一次跑完

完整命令從 repo 根目錄執行：python -m finops_agent --data-dir data ...

Lab 1 | /finops-investigation

trend	對齊兩期，找出成長來源
departments / breakdown	縮小部門、使用者與模型範圍
roster / workflows	查工作目標與不同成功成果
forecast 600	月底 credits / USD，假設分開
options	完成成果查核後，才比較方案

決策後才匯出：brief --include-investigation

Lab 2 | 仍只有三工具

get_my_costs

個人費用與預算

get_my_savings

個人改善建議

request_budget_increase

只提申請，不核准

不加入組織調查工具；
模型沒有 **approve**。



Thank You

Microsoft
DevDays Asia²⁰²⁶

微軟亞太技術年會